

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES

De forma general, y para todos los apartados, será suficiente con que responda estrictamente a lo que se pregunta. Se valorará positivamente la brevedad y precisión de las respuestas, así como, en su caso, la realización de esquemas explicativos. Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- 1.- Deberá contestarse los CINCO apartados propuestos. El primer apartado es de respuesta obligatoria, no tiene opciones. En cada uno de los cuatro siguientes apartados podrán ser contestadas la opción A o la opción B. En caso de que respondiera a ambas opciones (A y B) de un mismo apartado, únicamente se considerará la respondida en primer lugar en la hoja de examen.
- 2.- Cada uno de los CINCO apartados podrá tener dos o más preguntas.
- 3.- Cada apartado será evaluado de forma independiente y se calificará de cero a 2 puntos. Se puntuarán individualmente todas las preguntas que contenga, teniendo como referencia la puntuación máxima indicada.
- 4.- La calificación final del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en los CINCO apartados contestados.
- 5.- El contenido de las respuestas, así como la forma de expresarlo, deberá ajustarse estrictamente al texto formulado. Se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje técnico de la materia, la concreción en las respuestas, la presentación y pulcritud del ejercicio, la claridad en la exposición y en los gráficos, así como la ausencia de errores sintácticos y semánticos.
- 6.- En los apartados en los que se solicita una respuesta argumentada, solo se considerará correcta la respuesta que esté debidamente razonada.
- 7.- La persona evaluadora utilizará como referencia, además de estos criterios, el currículo vigente para el nivel de 2.º Bachillerato.

SOLUCIONARIO

APARTADO 1. EXPERIMENTACIÓN EN GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES. (2 puntos)

- a. Indica si se reconoce alguna estructura geológica en el corte geológico y justifica tu respuesta. **(0,25 puntos)**

Estructura diapírica: materiales de menor densidad y comportamiento relativamente plástico (arcillas y evaporitas del Triásico) ascienden hacia la superficie, atravesando y deformando las capas situadas por encima.

- b. Describe los materiales 1, 9 y 10, y explica brevemente el posible ambiente sedimentario de los materiales 1 y 10, y el origen del material 9. **(0,25 puntos)**

1: roca sedimentaria compuesta fundamentalmente por carbonato cálcico; plataforma proximal.

9: roca ígnea subvolcánica; magma basáltico que cristaliza a poca profundidad.

10: depósitos evaporíticos; llanura costera de tipo *sabkha*.

- c. Explica la génesis de este corte geológico. **(1 punto)**

Depósito de la serie 1-3. Al retirarse las aguas marinas, se depositan los materiales continentales 4, 5 y 11. Como consecuencia del movimiento de los materiales 10-7, se forma un diapiro que engloba los materiales 8 y 9. Erosión actual y depósito de los materiales cuaternarios (6).

- d. Indica a qué era geológica corresponde cada material y si se ha producido alguna transgresión o regresión. **(0,5 puntos)**

4-6, 11: Cenozoico.

1-3, 7-10: Mesozoico.

Por ejemplo, transgresión entre las calizas de Subijana y las margas suprayacentes.

APARTADO 2. LA TECTÓNICA DE PLACAS Y GEODINÁMICA INTERNA. (2 puntos)

Responde a una de estas dos opciones:

OPCIÓN A:

- a. La imagen muestra la falla de San Andrés (California). Describe el movimiento de las placas implicadas. ¿Dirías que el volcanismo es intenso? Razona la respuesta. **(1 punto)**

Es una falla transformante (borde transformante). La dirección de la falla indica la dirección del movimiento relativo entre la placa del Pacífico y la placa Norteamericana.

El volcanismo se da en los bordes convergentes (zonas de subducción) y divergentes (dorsales oceánicas), así como en el interior de las placas (intraplaca).

- b. Explica qué es el gradiente geotérmico e indica su valor medio en la corteza. ¿En qué zonas es mayor? ¿y menor? ¿por qué? **(1 punto)**

La temperatura aumenta con la profundidad en el interior de la Tierra (30 °C por kilómetro en la corteza). Mayor: en las dorsales oceánicas (manto cerca). Menor: en las zonas de subducción (corteza oceánica fría).

OPCIÓN B:

- a. Explica si esta afirmación es correcta: el calor interno de la Tierra es el único motor que impulsa el movimiento de las placas litosféricas. **(1 punto)**

El calor interno de la Tierra genera corrientes de convección en el manto. Además, debido a la gravedad, se producen el empuje de la dorsal (ridge push) y la fuerza de tirón de la placa que subduce (slab pull).

- b. ¿En qué se parecen el origen de las islas de Japón y la formación de los Andes? ¿En qué se diferencian? **(1 punto)**

Ambos se forman en límites convergentes. Los Andes son un arco volcánico continental formado como resultado de la colisión entre una placa continental y una placa oceánica; en cambio, las islas de Japón son un arco de islas volcánicas formado por la colisión entre dos placas oceánicas.

APARTADO 3. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. (2 puntos)

Responde a una de estas dos opciones:

OPCIÓN A:

- a. ¿Cuál es el nombre de la forma del relieve que se observa en la imagen? Explica el proceso que la ha originado. **(1 punto)**

Cueva.

La cueva de la imagen se ha formado en roca caliza; es decir, se trata de una zona en el que se ha producido la karstificación. La karstificación es un proceso de disolución que afecta principalmente a las rocas calizas. Cuando el agua contiene CO₂ disuelto, se vuelve ligeramente ácida y provoca la disolución de la calcita, que es el mineral principal de la caliza. A medida que la calcita se disuelve, se generan cavidades y se forma una red de conductos que permite la circulación del agua. La cueva de la imagen también se formó mediante este proceso.

- b. Explica de qué forma puede ser transportado el sedimento/soluto en un arroyo o río. **(1 punto)**

Los modos de transporte del material son:

- Arrastre
- Rodadura
- Saltación
- Suspensión
- Disolución

OPCIÓN B:

- a. ¿Cuál es el nombre de la forma del relieve que se observa en la imagen? Explica el proceso que la ha originado. **(1 punto)**

Tómbolo.

Una franja o cordón de arena que conecta una isla con el continente o con otra isla. Los tómbolos se forman cuando una isla provoca la refracción del oleaje. Al rodearla, las olas cambian de dirección y convergen en la zona de menor energía situada detrás de la isla. La deriva litoral transporta los sedimentos, que se acumulan progresivamente en esa zona hasta unir la isla con el continente o con otra isla.

- b. Explica cuáles son las formas características del relieve glaciar. **(1 punto)**

En un relieve glaciar se generan las siguientes formas:

- Circo glaciar
- Horn
- Ibón (lago glaciar)
- Valle en U
- Valle colgado
- Morrenas

APARTADO 4. MINERALES, LOS COMPONENTES DE LAS ROCAS / ROCAS ÍGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMÓRFICAS. (2 puntos)

Responde a una de estas dos opciones:

OPCIÓN A:

- a. A la entrada de una mina que fue explotada en el pasado se ha encontrado el mineral que aparece en la imagen. Tras enviarlo al laboratorio, hemos sabido que su fórmula química es NaCl. **(1 punto)**

1. ¿Cuál es el nombre del mineral?
Halita.
2. ¿Qué características presenta?
Suele aparecer en cristales cúbicos o masas cristalinas granulares. Sistema cristalográfico: cúbico. Presenta exfoliación cúbica y brillo vítreo. En estado puro es incolora y transparente, aunque puede presentar diferentes colores cuando contiene impurezas. Tiene una dureza de 2 en la escala de Mohs, es soluble en agua y posee sabor salado.

3. ¿Qué uso tiene?
Su principal uso es como sal de mesa en la alimentación. También se utiliza para la conservación de alimentos, la eliminación de hielo en carreteras y en el tratamiento del cuero.

- b. Para estudiar e identificar los minerales se suelen analizar sus propiedades. Explica 4 propiedades físicas que observarías para identificar el mineral que aparece en la fotografía inferior. **(1 punto)**
Estas son las propiedades físicas que se estudian para identificar los minerales:

- Forma y hábito
- Brillo
- Color
- Color de la raya
- Dureza
- Exfoliación
- Fractura
- Peso específico
- Efervescencia
- Magnetismo
- Refracción doble (birrefringencia)

OPCIÓN B:

- a. En las dos imágenes siguientes se muestra una roca muy común en el País Vasco, la caliza. Explica su proceso de formación. **(1 punto)**
Las calizas se forman habitualmente en mares y océanos poco profundos y de clima templado, donde la cantidad de material detrítico procedente del continente suele ser baja. En estos ambientes, muchos organismos utilizan la calcita (CaCO_3) para construir sus esqueletos o conchas. Tras su acumulación, estos carbonatos sufren diagénesis y, de este modo, se forman muchas de las calizas.
- b. Explica cuál es la relación entre la roca de la primera fotografía y lo que aparece en la segunda fotografía. **(1 punto)**
En la primera imagen aparecen rocas evaporíticas. En la segunda, se muestra una explotación donde se obtiene sal mediante evaporación. En ambos casos, el agua se evapora gracias a la energía solar y, cuando alcanza el nivel adecuado de saturación, los minerales comienzan a precipitar. Las rocas de la primera imagen están formadas por minerales que se originaron por evaporación en un ambiente poco profundo y saturado, del mismo modo que ocurre actualmente en una salina.

APARTADO 5. LAS CAPAS FLUIDAS DE LA TIERRA / RECURSOS Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE. (2 puntos)

Responde a una de estas dos opciones:

OPCIÓN A:

- a. Analiza la siguiente imagen y explica qué información aporta. **(1 punto)**
En la imagen se representan las fases del Ciclo del agua. Por un lado, se produce la evaporación gracias a la energía solar, lo que da lugar a la formación de nubes. Cuando estas nubes llegan al continente, el agua regresa desde la atmósfera a la superficie terrestre en forma de precipitación. Gracias a la gravedad, el agua vuelve al mar, cerrando así el ciclo. Por último, también puede observarse que una parte del agua precipitada se acumula como agua subterránea.
- b. Explica los problemas ambientales globales actuales. **(1 punto)**
Los problemas ambientales globales más importantes son:
- Contaminación ambiental
 - Deforestación
 - Degradación de suelos
 - Desaparición de especies y pérdida de biodiversidad
 - Especies invasoras
 - Mala gestión de residuos
 - Sobrepesca
 - Lluvia ácida
 - Cambio climático

OPCIÓN B:

a. En la siguiente imagen se puede ver un mapa del tiempo. (1 punto)

1. Explica los elementos que se han utilizado en este mapa para representar el tiempo.

Estos son los elementos que aparecen en el mapa: Isobaras, frentes fríos, frentes cálidos, anticiclones y borrascas.

2. Basándote en el mapa, realiza una predicción aproximada del tiempo en el País Vasco para las próximas horas. ¿Puede haber precipitaciones? ¿De dónde soplará principalmente el viento?

Tendremos buen tiempo ya que estamos bajo la influencia de un anticiclón. No habrá precipitaciones y el viento soplará del suroeste.

b. Explica los factores que influyen en la formación del suelo. (1 punto)

Los factores que influyen en la formación de los suelos son:

- Naturaleza de la roca madre
- Clima
- Vegetación
- Actividad biológica
- Pendiente del terreno